

BÁO CÁO BÀI TẬP
SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC
TRONG HỌC THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Mã số sinh viên: 25023947

Ngành học: Công nghệ Vật liệu - UET

I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ SỬ DỤNG AI

Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh phát triển mạnh mẽ, việc định hình hành lang pháp lý và quy tắc đạo đức tại các trường đại học là vô cùng cần thiết. Dựa trên các hướng dẫn chung của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và định hướng của Trường Đại học Công nghệ (UET), chính sách sử dụng AI trong học thuật được thể hiện qua các điểm chính sau:

- **Khuyến khích ứng dụng đổi mới sáng tạo:** Trường không cấm đoán sinh viên tiếp cận AI. Ngược lại, UET khuyến khích sinh viên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy (brainstorming), tìm kiếm tài liệu và tối ưu hóa quy trình học tập (ví dụ: gỡ lỗi lập trình, lên dàn ý).
- **Nghiêm cấm hành vi đạo văn do AI (AI Plagiarism):** Việc sử dụng AI để tạo ra toàn bộ hoặc một phần đáng kể nội dung bài luận, đồ án, bài tập lớn và nộp dưới tên của mình bị coi là vi phạm nghiêm trọng học thuật. Bất kỳ đầu ra nào của AI nếu được sử dụng trực tiếp đều phải được trích dẫn rõ ràng.
- **Trách nhiệm cá nhân về tính xác thực:** Sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trong bài làm. Vì AI thường gặp hiện tượng "ảo giác" (hallucination), nhà trường yêu cầu sinh viên phải tự kiểm chứng (fact-check) mọi thông tin do AI cung cấp trước khi đưa vào báo cáo.

Nhận định cá nhân: So với chính sách cấm hoàn toàn ở một số trường đại học bảo thủ trên thế giới vào đầu năm 2023, chính sách của UET mang tính cởi mở, thực tiễn và thích ứng tốt hơn. Nó đào tạo sinh viên trở thành người làm chủ công nghệ thay vì trốn tránh nó, đồng thời vẫn giữ vững lằn ranh đỏ về liên minh học thuật.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Nhiệm vụ: Viết một đoạn tổng quan tài liệu (Literature Review) ngắn về "Ứng dụng của vật liệu Nano Bạc trong điều trị y sinh" cho môn học chuyên ngành.

1. Ghi nhận quá trình tương tác (Prompt & Output)

Prompt: "Đóng vai một chuyên gia vật liệu học, hãy tóm tắt 3 cơ chế chính của vật liệu nano bạc (AgNPs) trong việc tiêu diệt tế bào vi khuẩn. Hãy viết ngắn gọn dưới 300 từ."

ChatGPT: Chào bạn, dưới đây là 3 cơ chế chính của vật liệu nano bạc (AgNPs) trong việc kháng khuẩn:

1. Phá vỡ màng tế bào: AgNPs có kích thước cực nhỏ có thể bám dính và đâm xuyên qua màng tế bào vi khuẩn, làm rò rỉ các thành phần nội bào và gây chết tế bào.
2. Sản sinh gốc tự do (ROS): Khi tiếp xúc với môi trường nước, AgNPs xúc tác tạo ra các gốc tự do oxy hóa (ROS). Các ROS này gây ra stress oxy hóa, phá hủy DNA, RNA và protein của vi khuẩn.
3. Tương tác và bất hoạt enzyme: Các ion bạc (Ag^+) được giải phóng từ AgNPs có khả năng liên kết mạnh với các nhóm thiol ($-\text{SH}$) của enzyme hô hấp trong vi khuẩn, làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất và hô hấp tế bào.

2. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra

Đầu ra của AI rất cấu trúc và súc tích. Tuy nhiên, tôi nhận thấy AI chưa đề cập đến loại vi khuẩn cụ thể (Gram âm hay Gram dương). Tôi đã thực hiện các bước sau để tích hợp:

- **Kiểm chứng (Fact-check):** Tôi tra cứu trên Google Scholar bài báo của Yin *et al.* (2020) để xác nhận lại 3 cơ chế trên và bổ sung thêm thông tin về sự khác biệt hiệu quả giữa vi khuẩn Gram âm và Gram dương.
- **Viết lại (Paraphrase):** Tôi không sao chép nguyên văn mà dùng ngôn ngữ học thuật của riêng mình để viết lại đoạn tổng quan, kết hợp kiến thức nền từ bài giảng trên lớp.

3. Trích dẫn việc sử dụng AI minh bạch

Để đảm bảo tính minh bạch, tôi đã bổ sung phần tuyên bố ở cuối báo cáo môn học theo chuẩn APA (phiên bản 7):

"Trong quá trình thực hiện bài tập này, tác giả đã sử dụng ChatGPT (Phiên bản GPT-4, do OpenAI phát triển) vào ngày 15/10/2023 để tạo dàn ý sơ bộ và tóm tắt cơ chế kháng khuẩn của"

Nano Bạc. Sau đó, tác giả đã tự kiểm chứng thông tin qua các bài báo khoa học và tự viết lại toàn bộ nội dung."

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

Việc sử dụng AI trong học thuật đặt ra 3 vấn đề đạo đức cốt lõi mà mọi sinh viên cần nhận thức rõ:

1. Ranh giới giữa "Hỗ trợ hợp lý" và "Gian lận học thuật"

Ranh giới này phụ thuộc vào **mức độ đóng góp trí tuệ của con người**. Sử dụng AI để gợi ý cấu trúc bài viết, giải thích một khái niệm khó, hoặc sửa lỗi ngữ pháp là "hỗ trợ hợp lý" vì sinh viên vẫn tự xây dựng nội dung lõi. Ngược lại, việc nhập nguyên đề bài vào AI, lấy kết quả dán vào file Word và nộp bài được xem là "gian lận", bởi lúc này sinh viên đã "thuê" một cỗ máy làm bài thi hộ mình, vi phạm nguyên tắc cốt lõi của giáo dục là đánh giá năng lực cá nhân.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được huấn luyện trên hàng tỷ văn bản có bản quyền trên Internet. Khi AI sinh ra văn bản, nó có thể sao chép một cách vô thức các ý tưởng của các nhà khoa học khác mà không ghi nguồn. Nếu sinh viên lấy nội dung đó nhận làm của mình, họ không chỉ lừa dối giảng viên mà còn đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của những tác giả gốc. Sự minh bạch trong trích dẫn (như đã làm ở mục II) là biện pháp đạo đức bắt buộc.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Về lâu dài, lạm dụng AI có thể tạo ra "hội chứng teo não kỹ thuật số". Nếu sinh viên luôn dùng AI để viết bài, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ và tư duy logic sẽ bị thoái hóa. Giáo dục đại học không chỉ là nộp bài để lấy điểm, mà là quá trình rèn luyện nếp tư duy. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào AI sẽ đánh cắp cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề của người học.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên các phân tích trên, tôi tự xây dựng bộ 6 nguyên tắc cá nhân để định hướng việc sử dụng AI trong chặng đường đại học:

1. **AI là trợ lý, con người là người quyết định:** Tôi chỉ dùng AI để phá vỡ "sự bế tắc ý tưởng" (writer's block), nhưng tôi mới là người chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ nội dung và thông điệp của bài viết.
2. **Kiểm chứng mọi dữ kiện (Fact-check First):** Tuyệt đối không tin tưởng 100% vào số liệu, trích dẫn báo cáo khoa học hay thông tin lịch sử do AI cung cấp nếu chưa đối chiếu với tài liệu gốc đáng tin cậy.
3. **Không sử dụng AI để "viết hộ":** Tôi sẽ không bao giờ copy-paste nguyên văn đoạn văn bản lớn do AI tạo ra vào bài nộp chuyên ngành.
4. **Bảo mật thông tin dự án:** Không bao giờ nhập các dữ liệu nghiên cứu chưa công bố, thông tin cá nhân nhạy cảm, hay mã nguồn mật của phòng lab vào các công cụ AI công cộng.
5. **Minh bạch trong trích dẫn:** Chủ động khai báo rõ ràng phần nào có sự can thiệp của AI trong bất kỳ báo cáo khoa học hay bài tập lớn nào.
6. **Luôn duy trì tư duy phản biện:** Khi đọc câu trả lời của AI, tôi luôn đặt câu hỏi: *"Tại sao AI lại trả lời như vậy? Có góc nhìn nào AI đang bỏ sót không?"* để rèn luyện trí não.

V. INFOGRAPHIC MINH HỌA: AI CÓ TRÁCH NHIỆM

5 NGUYÊN TẮC TRỌNG TÂM: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

1. Tư Duy Làm Chủ (AI is a Co-pilot)



Sử dụng AI để lên ý tưởng, cấu trúc hoặc kiểm tra lỗi, nhưng bạn phải là tác giả của nội dung cốt lõi và thông điệp chính.

2. Kiểm Chứng Sự Thật (Zero Trust)



Mô hình AI có thể tạo ra thông tin "ảo giác". Luôn đối chiếu các dữ liệu, trích dẫn học thuật với nguồn tài liệu uy tín (Google Scholar, Thư viện).

3. Trích Dẫn Minh Bạch (Cite It Right)



Khai báo trung thực việc sử dụng AI trong lời nói đầu hoặc phần tài liệu tham khảo theo đúng chuẩn APA/IEEE của nhà trường.

4. Bảo Vệ Dữ Liệu Chuyên Sâu (Data Privacy)



Không nhập các dữ liệu nghiên cứu chưa công bố hoặc thông tin bảo mật của phòng Lab vào các nền tảng AI công cộng.

5. Không Sao Chép Nguyên Bản (No Copy-Pasting)



Nghiêm cấm việc sao chép 100% đầu ra của AI làm bài thi, tiểu luận. Ranh giới của đạo văn nằm ở sự thiếu đầu tư trí tuệ cá nhân.

VI. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÁC THÁCH THỨC ĐẠO ĐỨC

Để giải quyết triệt để các rủi ro và thách thức về mặt đạo đức khi sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường học thuật, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía:

1. Đối với sinh viên và người sử dụng:

- Cần chủ động trang bị "*tư duy phản biện số*" (Digital Critical Thinking) để tự đánh giá và chất lọc thông tin do AI tạo ra, tránh việc tiếp nhận thụ động dẫn đến sai lệch kiến thức.
- Luôn tuân thủ nguyên tắc minh bạch: Bất kỳ nội dung nào có sự can thiệp và hỗ trợ của công cụ AI đều cần được trích dẫn và khai báo rõ ràng trong báo cáo hoặc bài luận.

2. Đối với cơ sở giáo dục và trường đại học:

- Nhà trường không nên cấm đoán cực đoan mà cần xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn rõ ràng về việc sử dụng AI, hướng dẫn sinh viên biến AI thành "*trợ lý học tập*" thay vì công cụ gian lận.
- Thay đổi phương thức đánh giá thi cử: Tập trung nhiều hơn vào các bài thi vấn đáp (VIVA), thuyết trình bảo vệ dự án hoặc các bài tập tư duy phân tích sâu, nơi AI không thể thay thế được năng lực lập luận của con người.
- Nên đưa các khóa học ngắn hạn về đạo đức AI và kỹ năng Đặt câu lệnh (Prompt Engineering) vào chương trình ngoại khóa hoặc chính khóa.

3. Đối với các nhà phát triển và cung cấp dịch vụ AI:

- Minh bạch hóa các thuật toán và bộ dữ liệu huấn luyện (Training Data) để đảm bảo không vi phạm bản quyền hay chứa đựng các định kiến ngầm (bias) về chủng tộc, giới tính.
- Thiết lập các màng lọc kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu hiện tượng "ảo giác AI" (AI Hallucinations) và ngăn chặn việc tạo ra các thông tin giả mạo.